

Теорвер, вопросы к зачёту

Андрей Коцевич, Павел Мещеряков

декабрь 2022 г.

1. Основные комбинаторные понятия. Выборочные модели.
2. Понятие дискретного вероятностного пространства. Определение вероятности события. Примеры.
3. Понятие условной вероятности и примеры ее вычисления (на любом нетривиальном примере).
4. Формула полной вероятности и ее применение (на любом нетривиальном примере).
5. Формула Байеса и ее применение (на примере оценки апостериорных вероятностей для бинарного канала с шумом).
6. Независимость двух и любого конечного числа событий. Примеры. Тетраэдр Берштейна.
7. Математическая модель последовательности независимых испытаний. Последовательность испытаний Бернулли.
8. Дискретные случайные величины и способы их описания. Математическое ожидание случайной величины. Основные свойства. Примеры вычисления для дискретных и непрерывных случайных величин, "физический" смысл.
9. Дисперсия случайной величины и примеры ее вычисления для дискретных и непрерывных случайных величин. Ее "физический" смысл.
10. Независимость дискретных случайных величин. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин.
11. Совместное распределение двух случайных величин (дискретный случай). Примеры. Вывод формулы для вычисления ковариации двух случайных величин по их совместному распределению.
12. Ковариация двух случайных величин и ее связь с независимостью. Способы ее вычисления для дискретных и непрерывных случайных величин.
13. Неравенства Чебышева (базовое и для отклонений). Его "неулучшаемость". Использование неравенства Чебышева при доказательстве закона больших чисел для суммы одинаково распределенных случайных величин с конечными мат. ожиданием и дисперсией.

Теорема 1. (Первое неравенство Чебышёва)

Пусть ξ - неотрицательная случайная величина, такая что $E(\xi) < +\infty$. Тогда

$$P(\{\xi \geq C\}) \leq \frac{E(\xi)}{C}, \quad C > 0.$$

Доказательство. Первый способ, работающий для дискретной случайной величины:

$$E(\xi) = \sum_{k:\xi_k < c} x_k P_\xi(k) + \sum_{k:\xi_k \geq c} x_k P_\xi(k) \Rightarrow E(\xi) \geq \sum_{k:\xi_k \geq c} x_k P_\xi(k) \geq \sum_{k:\xi_k \geq c} c P_\xi(k) = c \sum_{k:\xi_k \geq c} P_\xi(k) = c P(\{\xi \geq c\}).$$

Второй более универсальный способ.

Введём следующее событие

$$A_c = \{\omega_i \mid \xi(\omega_i) \geq c\}.$$

Проведём серию оценок

$$\xi(\omega) \geq \xi(\omega) \mathbf{1}_{A_c} \geq c \mathbf{1}_{A_c} \Rightarrow E(\xi) \geq E(c \mathbf{1}_{A_c}) = c P(A_c) = c P(\xi \geq c).$$

□

Следующее утверждение является следствием. Это оценка вероятности отклониться случайной величине от своего матожидания.

Теорема 2. (Неравенство Чебышёва для отклонений)

Пусть ξ - произвольная случайная величина, такая что $E(\xi), D(\xi) < +\infty$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(\xi \notin U_\varepsilon(a)) = P(|\xi - E(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Заметим что $P(|\xi - E(\xi)| \geq \varepsilon) = P(|\xi - E(\xi)|^2 \geq \varepsilon^2)$. Введём $\eta = |\xi - E(\xi)|^2 \geq 0$, это неотрицательная величина, а значит к ней можем применить первое неравенство Чебышёва:

$$P(\eta \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(\eta)}{\varepsilon^2} = \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$

□

Правило 3σ :

$$\xi \in [a - 3\sigma, a + 3\sigma], D(\xi \notin [a - 3\sigma, a + 3\sigma]) \leq \frac{D(\xi)}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}.$$

То есть не зная ничего про случайную величину можно говорить, что правило 3σ гарантирует вероятность ошибки $\leq \frac{1}{9}$. **Замечание.** Неравенства Чебышёва нельзя улучшить. В том смысле, что в них нельзя вставить никакую константу. Есть примеры случайных величин, когда вместо неравенства возникает строгое равенство. Пример такой случайной величины: $p(-1) = \frac{1}{2}, p(1) = \frac{1}{2}$, для неё во втором неравенстве Чебышёва строгое равенство, а значит и в первом неравенстве, так как второе выводилось из первого.

Физическая постановка для закона больших чисел. Представим, что у нас есть рулетка, которая при n -ом запуске выдаёт некоторое значение случайной величины ξ_n . По сути дела это всё реализации одной и той же случайной величины $\xi(\omega)$, но мы можем считать, что это разные независимые случайные величины.

Теорема 3. (Закон больших чисел (ЗБЧ) в форме Чебышёва)

Дана $\{\xi_n\}$ - последовательность независимых случайных величин с одинаковым конечным матожиданием и конечной дисперсией: $E(\xi_n) = a < +\infty, D(\xi_n) = \sigma^2 < +\infty \forall n$. Тогда для среднееарифметического $\langle \xi \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ вероятность выхода за пределы $U_{\varepsilon}(\langle \xi \rangle_n)$ стремится к 0, то есть выполнено следующее свойство

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Доказательство полностью основано на применении неравенства Чебышёва.

Введём величину $\eta = \langle \xi \rangle_n$, её математическое ожидание и дисперсия

$$E(\eta) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = a, D(\eta) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) \stackrel{\text{независимость } \xi_k}{=} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

В силу второго неравенства Чебышёва

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\eta - a| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

Обобщения.

- (а) Можно ослабить требования, считая, что дисперсии разные $E(\xi_k) = a, D(\xi_k) = \sigma_k^2$. Но для них нужно требовать следующей сходимости

$$D(\eta) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- (б) Для факта «дисперсия суммы равна сумме дисперсий», достаточно требовать попарной нескоррелированности. То есть можно требовать $\text{cov}(\xi_i, \xi_j) \neq j$ вместо независимости.

Замечание. В билете 24 мы сможем отказаться от конечности дисперсии.

Теорема 4. (Закон устойчивости частот)

Если серия экспериментов достаточно длинная, то вероятность отклонения относительной частоты от вероятности события стремится к 0.

$$\forall \mathcal{A} \subseteq \Omega, \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P\left(\left|\frac{n(\mathcal{A})}{n} - P(\mathcal{A})\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где n -общее число экспериментов, $n(\mathcal{A})$ - число наступлений события A из общей серии n экспериментов.

Доказательство. Идея доказательства использовать ЗБЧ, где в качестве ξ возьмём индикаторную функцию

$$\xi(\omega) = \mathbf{1}_{\mathcal{A}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in \mathcal{A}, \\ 0, & \omega \notin \mathcal{A}. \end{cases}$$

$$\langle \xi \rangle_n = \frac{\sum \mathbf{1}_{\mathcal{A}}^k}{n} = \frac{n(\mathcal{A})}{n}.$$

Проверка выполнения условий для ЗБЧ:

$$E(\mathbf{1}_{\mathcal{A}}) = P(\mathcal{A}) < +\infty, D(\mathbf{1}_{\mathcal{A}}) = E(\mathbf{1}_{\mathcal{A}}^2) - E(\mathbf{1}_{\mathcal{A}})^2 = P(\mathcal{A}) - P(\mathcal{A})^2 < +\infty.$$

Условия выполнены, поэтому применяем ЗБЧ

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P\left(\left|\frac{n(\mathcal{A})}{n} - P(\mathcal{A})\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{P(\mathcal{A}) - P(\mathcal{A})^2}{n\varepsilon^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

Данный результат в каком-то смысле оправдывает аксиоматическое определение вероятности

$$\forall \mathcal{A} \subseteq \Omega P(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi(\omega_i).$$

Здесь есть некоторая неприятность: для обоснования корректности вероятности как относительной частоты используем опять вероятность, т.е. в формулировке сходимости зашита вероятность. Было бы хорошо, если бы мы могли от этого избавиться и эту сходимость доказать без использования самой функции вероятности, но, к сожалению, так не получается.

Многомерные распределения. Ковариационная матрица...с 56 минуты 6 лекции

14. Задача об оптимальном линейном прогнозе одной случайной величины по наблюдению другой (вывод и интерпретация).

У нас есть вероятностное пространство. Есть две случайные величины ξ, η . Мы измеряем ξ , хотим предсказать как ведёт себя η . Что значит предсказать? Это значит нам нужно придумать устройство, в которое на вход подаётся ξ , оно что-то делает с этим ξ , а на выходе нам выдаёт $\bar{\eta} = f(\xi)$ - оценку для η . Самый простой способ измерения точности предсказания это посмотреть на минимум среднеквадратичной ошибки

$$\inf_f E((\bar{\eta} - \eta)^2).$$

В общем виде данная задача сложная. Однако, простейший случай - это искать $\inf$ в классе линейных функций $f(x) = ax + b$.

$$F(a, b) = E((a\xi + b - \eta)^2) = a^2 E(\xi^2) + b^2 + E(\eta^2) + 2abE(\xi) - 2aE(\xi\eta) - 2bE(\eta).$$

И мы хотим исследовать задачу на поиск минимума $\min_{a,b} F(a, b)$.

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 2aE(\xi^2) + 2bE(\xi) - 2E(\xi\eta) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 2b + 2aE(\xi) - 2E(\eta) = 0. \end{cases} \Rightarrow a^* = \frac{E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta)}{E(\xi^2) - E(\xi)^2} = \frac{cov(\xi, \eta)}{D(\xi)}, b^* = E(\eta) - a^*E(\xi).$$

По-хорошему, нужно проверять, что в a^*, b^* действительно достигается минимум, для этого можно считать гессиан и исследовать его на положительную определённость. Но мы это опустим. В итоге имеем

$$\bar{\eta}_{opt} = E(\eta) + \sqrt{D(\eta)}\rho(\xi, \eta) \cdot \frac{\xi - E(\xi)}{\sqrt{D(\xi)}}, \text{ где } \rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}}$$

Данная формула даёт оптимальный в классе линейных функций прогноз величины η по величине ξ .

- (a) ξ и η - независимы $\Rightarrow \rho(\xi, \eta) = 0 \Rightarrow \bar{\eta}_{opt} = E(\eta)$;
- (b) ξ и η - зависимы, но $\rho(\xi, \eta) = 0 \Rightarrow \bar{\eta}_{opt} = E(\eta)$;

То есть, находясь в рамках линейного прогноза, мы никак не можем использовать эту зависимость.

- (c) $\rho(\xi, \eta) > 0$, то есть если ξ отклоняется вверх, это значит что η скорее всего отклонится вверх. Если ξ отклоняется вниз, это значит что η скорее всего отклонится вниз.
- (d) $\rho(\xi, \eta) < 0$, то есть если ξ отклоняется вверх, это значит что η скорее всего отклонится вниз. Если ξ отклоняется вниз, это значит что η скорее всего отклонится вверх.

15. * Общее определение вероятностного пространства (аксиоматика Колмогорова). Простейшие примеры.

Пример: эксперимент бросания точки в отрезок

$$\Omega = [0, 1], P(A) = l(A), A \subset [0, 1].$$

Наводит на два вывода

- Нельзя определить вероятностное пространство (ВП), задавая вероятности элементарных исходов.
- Нельзя считать событием **любое** подмножество.

Вывод: надо выбирать **класс** (синоним слова множество) $\mathcal{F}$ подмножеств, которые мы будем считать событиями.

Свойства класса $\mathcal{F}$. Эти свойства определяют **алгебру** подмножеств множества Ω .

- (a) $\emptyset \in \mathcal{F}, \Omega \in \mathcal{F}$,
- (b) $\mathcal{A} \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{\mathcal{A}} = \Omega \setminus \mathcal{A} \in \mathcal{F}$,
- (c) $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{AB} \in \mathcal{F} \ \& \ \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \in \mathcal{F}$.

В (c) на самом деле достаточно требовать только для объединений, либо только для пересечений, т.к. $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \overline{\bar{\mathcal{A}} \cap \bar{\mathcal{B}}} \in \mathcal{F}$.

Четыре примера алгебр.

- Беднейшая: $\mathcal{F}_{\min} = \{\emptyset, \Omega\}$,
- Алгебра порождённая подмножеством $\mathcal{A}$: $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{A}) = \{\emptyset, \mathcal{A}, \bar{\mathcal{A}}, \Omega\}$,
- Богатейшая: $\mathcal{F}_{\max} = \{\text{все подмножества } \Omega\}$,
- Класс (семейство) вертикальных цилиндров $C_{\mathcal{A}}^v = \{(x, y) | x \in \mathcal{A}, y \in [0, 1]\}$.
Проверка: $\overline{C_{\mathcal{A}}^v} = C_{\bar{\mathcal{A}}}^v, C_{\mathcal{A}}^v \cap C_{\mathcal{B}}^v = C_{\mathcal{A} \cap \mathcal{B}}^v$.

Если мы хотим строить настоящее вероятностное пространство **свойство** (c) **надо усилить до** (c*) :

$$\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}, \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}.$$

Определение 5. В теории множеств любой класс подмножеств Ω , удовлетворяющий условиям (a), (b), (c*), называется **сигма-алгеброй** (σ -алгебра).

Первые четыре примера алгебр на самом деле удовлетворяют аксиомам сигма-алгебры. Приведём пример алгебры, которая не является сигма алгеброй.

$$\Omega = \mathbb{N}, \mathcal{F} = \{\text{все конечные подм-ва } \mathbb{N} + \text{все подм-ва, у которых дополнения конечны}\}.$$

Покажем почему. Рассмотрим последовательность множеств:

$$A_k = \{2k\}, k \in \mathbb{N}. \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \{\text{все чётные числа}\}.$$

Дополнение к объединению A_k : все нечётные числа (т.е. дополнение бесконечно). Значит $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \notin \mathcal{F}$. Таким образом, аксиома (c*) накладывает серьёзные ограничения.

Если мы хотим иметь класс, подходящий для построения вероятностного пространства, то этот класс должен удовлетворять аксиомам сигма-алгебры.

Определение 6. (Вероятностное пространство.)

Вероятностным пространством называется "**Колмогоровская тройка**" $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$, где $\mathcal{F}$ σ -алгебра подмножеств в Ω , называемых **событиями**, а $\mathbb{P}$ -**вероятностная мера** (вероятность) на σ -алгебре $\mathcal{F}$, т.е. функция $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, т.ч.

- (a) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1,$
 (b) $\mathbb{P}(\sum_k A_k) = \sum_k \mathbb{P}(A_k), \forall A_k \subset \mathcal{F}.$ (когда пишем сумму подразумевается $A_k A_j = \emptyset$).

Свойство (b) это **σ -аддитивность** (счётная аддитивность).

В математике пару $\{\Omega, \mathcal{F}\}$ называют **измеримым пространством** (measurable space).

Обратим внимание, что порядок в тройке нельзя менять, он очень логичен: первый объект Ω - это первичный объект, второй: мы строим σ -алгебру событий исходя из элементов множества Ω из физических соображений, а третье это функция, действующая из $\mathcal{F}$ в $[0, 1]$.

Примеры.

- $\forall \Omega, \mathcal{F} = \mathcal{F}_{min} = \{\emptyset, \Omega\}, \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1;$
- $\mathcal{F} = \sigma(A) = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}, \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(A) = p \in (0, 1), \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - p, \mathbb{P}(\Omega) = 1;$
- дискретное пространство вкладывается в аксиоматику Колмогорова:
 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\},$ где $p(\omega_i) = p_i.$ Любое подмножество было событием с вероятностью $P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i.$

В качестве σ - алгебры мы должны взять $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{max}$ (взять все события). А в качестве вероятностной меры: $\mathbb{P}(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i.$

Это единственный содержательный пример, в котором мы можем брать $\mathcal{F}_{max}.$ В остальных интересных примерах приходится немного "отступать" от $\mathcal{F}_{max},$ поскольку возникают проблемы с построением меры $\mathbb{P}.$

У нас есть два вопроса

- Как "строить" $\mathcal{F}?$
- Как "строить" $\mathbb{P}?$

Будем постепенно отвечать на них. Начинаем с первого.

Теорема 7. *Пересечение любого набора алгебр подмножеств произвольного множества Ω является алгеброй.*

Доказательство. Пусть $\{\mathcal{F}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - произвольный набор алгебр подмножеств множества $\Omega.$ По определению семейство $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda$ содержит $\emptyset$ и $\Omega.$ Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ - любые два множества из $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda.$ По определению при каждом $\lambda \in \Lambda$ имеем $\mathcal{A} \in \mathcal{F}_\lambda$ и $\mathcal{B} \in \mathcal{F}_\lambda,$ а значит, и $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \in \mathcal{F}_\lambda,$ поскольку $\mathcal{F}_\lambda$ - алгебра. Следовательно, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ - элемент семейства $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda.$

Так же легко доказывается, что из $\mathcal{A} \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda$ следует $\bar{\mathcal{A}} \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda$ □

Предложение 8. *Пусть $\mathcal{F}$ - любой класс подмножеств в множестве $\Omega.$ Существует единственная σ - алгебра $\sigma(\mathcal{F}),$ обладающая следующими свойствами*

- $\mathcal{F}$ является подсемейством алгебры $\sigma(\mathcal{F}),$ т.е.

$$\mathcal{A} \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{A} \in \sigma(\mathcal{F});$$

- $\sigma(\mathcal{F})$ является подалгеброй любой алгебры, содержащей $\mathcal{F}$ в качестве подсемейства.

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Доказательство. Рассмотрим набор, состоящий из всех алгебр подмножеств множества Ω , содержащих $\mathcal{F}$ в качестве подсемейства. Этот набор не пуст, поскольку он содержит алгебру $\mathcal{F}_{max}(\Omega)$ всех подмножеств множества Ω . В силу теоремы, пересечение всех алгебр данного набора является алгеброй, которая содержит $\mathcal{F}$ в качестве подсемейства и по определению операции пересечения является подалгеброй каждой алгебры из указанного набора. $\square$

Простейший пример алгебры $\sigma(\mathcal{F})$ - это алгебра $\sigma(\mathcal{A}) = \{\emptyset, \mathcal{A}, \bar{\mathcal{A}}, \Omega\}$, порожденная множеством $\mathcal{A} \in \Omega$. Другой пример - алгебра $\sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B})$, порожденная семейством из двух различных подмножеств $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ множества Ω .

К сожалению, в интересных случаях эту $\sigma(\mathcal{F})$ нельзя построить конструктивно. Но не смотря на это, мы можем пользоваться таким подходом.

Мы хотим ответить на первый вопрос, то есть выбрать класс событий. Выбираем $\mathcal{A}$ некоторое "затравочное" семейство подмножеств Ω , то есть те подмножества, которые мы точно хотим иметь (из физического смысла задачи) в нашем классе. Эти подмножества могут не быть σ -алгеброй.

Например $\mathcal{A} = \{[a, b] \subseteq [0, 1]\}$. Мы знаем, что все отрезки не образуют даже алгебры. Но если мы возьмём $\mathcal{A}$ и применим к нему предложение, то на выходе получим $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}$.

Определение 9. (Борелевская σ -алгебра). Пусть $\mathcal{J}$ -семейство всех отрезков в $[0, 1]$. σ -алгебра $\sigma(\mathcal{J})$ называется **борелевской σ -алгеброй** на отрезке $[0, 1]$ и обозначается $\mathfrak{B}([0, 1])$, а её элементы - **борелевскими множествами**.

Для любого борелевского множества $\mathcal{A}$ (например, прямой $\mathbb{R}$) борелевской σ -алгеброй $\mathfrak{B}(\mathcal{A})$ называется σ -алгебра, составленная из множеств вида $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}, \mathcal{B} \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$.

Помимо отрезков σ -алгебра $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$ содержит все "простые" подмножества прямой: точки, интервалы, конечные и бесконечные полуинтервалы, их дополнения, а также объединения и пересечения любых счетных наборов таких множеств. Стандартный способ доказательства "борелевости" какого-либо подмножества отрезка $[0; 1]$ - представление его в виде композиции операций дополнения, пересечения и объединения, примененных к счетным набором простых под-множеств указанного выше вида. σ -алгебра $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$ не исчерпывается множествами, допускающими такое представление!

Про эту σ -алгебру нужно знать:

- её нельзя построить конструктивно;
- Она находится очень близко к $\mathcal{F}_{max}$. Интервалы, отрезки, точки, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I} = \mathbb{R}/\mathbb{Q}$, всякие фрактальные (канторовы) множества и прочие хитрые множества, которые строятся индукционным способом как пересечения, все они оказываются борелевскими.

Точка борелевское множество (точка $\in \mathcal{B}([0, 1])$) как частный случай отрезка.

Интервал борелевское множество, поскольку его можно представить

$$(a, b) = [a, b] \setminus (a \cup b) = \Omega \setminus ([0, a] \cup [b, 1]) = \bigcup_{n=\lfloor \frac{b-a}{2} \rfloor + 1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right].$$

$\mathbb{Q} \in \mathcal{B}([0, 1])$ поскольку $\mathbb{Q} = \bigcup \left\{ \frac{p}{q} \right\}$ - счётное объединение точек. Так как точка - борелевская, то и счётное объединение точек борелевское (согласно свойству (c^*) σ -алгебры).

$\mathbb{I} = [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ - дополнительный к элементу σ -алгебры, поэтому он $\in \mathcal{B}([0, 1])$.

- предъявить явно множество не являющееся борелевским нельзя, но можно доказать, что они существуют.

В дальнейшем, простейшее вероятностное пространство с которым мы будем иметь дело:

$$\{[0, 1], \mathcal{B}, \mathbb{P}_L\}$$

Определение 10. (Борелевская σ - алгебра)-эквивалентное определение. Если $\mathcal{A}$ — класс открытых шаров (это "затравочное" множество) в $\mathbb{R}^n$, то в результате применения предложения к $\mathcal{A}$ получаем $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Дело в том, что для определения $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, можно использовать разные затравочные множества $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$. В произвольном метрическом пространстве X в качестве затравочных множеств обычно берут

$$\mathcal{U}_{a,r} = \{x | \rho(x, a) < r\},$$

где $\rho(x, y)$ — метрика. И на выходе, после применения предложения получаем $\mathcal{B}(X)$.

Теперь разберёмся с вторым вопросом: как "строить" $\mathbb{P}$?

Предложение 11. Пусть $\mathbb{P}$ - аддитивная мера на σ - алгебре $\mathcal{F}$. Следующие свойства равносильны:

- (a) $\mathbb{P}$ — σ - аддитивна;
- (b) (Непрерывность сверху) $\forall \{A_k\} \in \mathcal{F} : A_k \subseteq A_{k+1} \subseteq A_{k+2} \dots \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k)$
- (c) $\forall \{A_k\} \in \mathcal{F} : A_k \supseteq A_{k+1} \supseteq A_{k+2} \dots \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k)$.
- (d) (Непрерывность в нуле)

$$\forall \{A_k\} \in \mathcal{F} : A_k \supseteq A_{k+1} \supseteq A_{k+2} \dots, \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_k) = 0.$$

Доказательство. (a) $\Rightarrow$ (b)

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 \sqcup \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{k+1} \setminus A_k,$$

Следовательно (теперь множества не пересекаются)

$$\mathbb{P}(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \mathbb{P}(A_1) + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_{k+1} \setminus A_k).$$

(a) $\Leftarrow$ (b) ???

(b) $\Leftrightarrow$ (c) Доказывается переходом к дополнениям: $B_k = \bar{A}_k$.

(c) $\Leftarrow$ (d) Очевидный частный случай.

(c) $\Rightarrow$ (d) Выкинем A_1 : ???

□

(d)- самый простой критерий счётной аддитивности.

Теорема 12. (Каратеодори.) Пусть $\mathcal{A}$ - алгебра подмножеств в Ω и пусть $\mathbb{P}$ - аддитивная вероятностная мера на $\mathcal{A}$. Если $\mathbb{P}$ непрерывна в нуле, то $\exists!$ σ - аддитивная вероятностная мера $\mathbb{P}_*$ на $\sigma(\mathcal{A})$, такая что $\mathbb{P}_*|_{\mathcal{A}} = \mathbb{P}$.

Итак, выбирается "затравочная" алгебра, для которых мера $\mathbb{P}$ задаётся какой-то явной формулой. Проверяется свойство непрерывности в нуле, а потом ссылаются на теорему Каратеодори, в силу которой, существует единственное продолжение этой меры на минимальную сигма алгебру $\sigma(\mathcal{A})$, содержащую нашу затравочную алгебру $\mathcal{A}$.

При помощи этой теоремы строится мера Лебега $\mathbb{P}_L$.

Мера Лебега на $[0, 1]$.

$\mathcal{A} = \{0 \leq a \leq b \leq 1, \text{ все полуинтервалы } [a; b) + \{1\} + \text{ все конечные объединения таких полуинт-ов}\}.$

В определении $\mathcal{A}$ взяли не отрезки, потому что дополнения к отрезку не отрезок и значит это не алгебра. Точку $\{1\}$ взяли отдельно, поскольку дополнение к $[0; 1)$ это $\{1\}$. Мера на "затравочных" интервалах определяется так: $\mathbb{P}([a; b)) = b - a$. Ясно, что любое множество из алгебры $\mathcal{A}$ можно представить как объединение непересекающихся интервалов, поэтому мера $\mathbb{P}$ продолжается на всю алгебру $\mathcal{A}$. Теперь нужно проверить непрерывность меры $\mathbb{P}$ в нуле. (Проверку можно найти в книжке Ширяева...). После этой проверки, используя теорему Каратеодори, мы получаем

$$\exists! \mathbb{P}_L - \sigma - \text{аддитивная мера на } \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}([0; 1]).$$

Чему равна мера Лебега отрезка Представим отрезок следующим образом

$$[a, b] = \bigcap_{k=1}^{\infty} [0; b + \frac{1}{n}).$$

Посчитаем меры некоторых простейших множеств.

- Отрезок. В силу, того, что построенная мера, обладает свойством счётной аддитивности

$$\mathbb{P}_L([a; b]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_L\left([a; b + \frac{1}{n})\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (b + \frac{1}{n} - a) = b - a.$$

- Точка. Как следствие $\mathbb{P}_L(\{a\}) = 0$, поскольку точка - частный случай отрезка.
- Множество рациональных чисел на $[0; 1]$.
 $\mathbb{P}(\mathbb{Q}) = 0$, поскольку $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \bigcup \{\frac{p}{q}\} \cap [0, 1]$ - счётное объединение несовпадающих точек (непересекающихся множеств).
- $\mathbb{P}_L([0; 1] \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{P}_L([0; 1]) - \mathbb{P}_L(\mathbb{Q}) = 1 - 0 = 1$.

Ещё интересный пример:

$\Omega = C[0; 1]$ — возникает в задаче Броуновского движения (соответствует траекториям). Задача построения меры была решена Виннером.

После того как мы изучили понятие вероятности на $\mathcal{F} : P(\mathcal{A}) = \mathbb{P}(\mathcal{A}), \mathcal{A} \in \mathcal{F}$, мы можем построить условную вероятность: $P(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$. А дальше, формула полной вероятности, формула Байеса, весь кусок той теории, которая изучалась раньше полностью переносится на этот случай.

16. * Случайная величина как измеримая функция на множестве элементарных исходов. "Физическое" обоснование требования измеримости. Свойства измеримых функций. Примеры.

Так же как не всякое множество является событием, так же не всякая функция это случайная величина. Нам придётся ввести некоторые ограничения на класс функций, которые мы будем считать случайными величинами. Далее считается что у нас есть Колмогоровская тройка $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$.

Определение 13. **Случайной величиной** на вероятностном пространстве $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$ называется функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая свойством:

$$A_\xi(C) = \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq C\} \in \mathcal{F}, \forall C \in \mathbb{R},$$

которое называется свойством измеримости относительно σ -алгебры $\mathcal{F}$ или, кратко, свойством **$\mathcal{F}$ -измеримости**.

Замечание. В определении вместо знака $\leq$, можно было использовать: $\{<, >, \geq\}$. Оказывается, что если функция обладает свойством с $\leq$, то она будет обладать таким же свойством со всеми другими знаками.

Заметим, что для дискретного вероятностного пространства свойство $\mathcal{F}$ -измеримости выполнено для любой функции на множестве элементарных исходов, поскольку любое подмножество этого множества является событием. Именно поэтому в определении случайной величины на таком вероятностном пространстве свойство $\mathcal{F}$ -измеримости не упоминалось.

Другими словами, свойство $\mathcal{F}$ -измеримости означает, что множество решений неравенства $\xi(\omega) \leq c$ является событием при любом c .

Примеры $\mathcal{F}$ -измеримых функций.

- $\mathcal{F}_{min} = \{\emptyset, \Omega\}$

Функция $\xi(\omega)$ является $\mathcal{F}_{min}$ -измеримой (является случайной величиной на множестве элементарных исходов вероятностного пространства) тогда и только тогда, когда эта функция -константа, т.е. $\xi(\omega) = const \forall \omega \in \Omega$.

Покажем, что функции константы подходят. Если $\xi(\omega) = const$, то $A_\xi(c) = \begin{cases} \emptyset, c < C, \\ \Omega, c \geq C. \end{cases}$

В обоих случаях решением неравенства является элемент σ - алгебры, значит определение выполнено для функций- тождественных констант.

Теперь в обратную сторону. Предположим, что функция ξ отлична от константы. Тогда $\exists \omega_1, \omega_2 \in \Omega : \omega_1 \neq \omega_2, \xi(\omega_2) > \xi(\omega_1)$. Если мы возьмём $C^* = \frac{c_1 + c_2}{2}$, то множество $A_\xi(C^*)$ будет содержать ω_1 и не будет содержать ω_2 , то есть оно не будет $\emptyset$ или всем Ω . Тогда предположение, что $\xi \neq const$ было не верным.

- $\mathcal{F} = \{\emptyset, \mathcal{A}, \bar{\mathcal{A}}, \Omega\}$.

Функция ξ на множестве элементарных исходов вероятностного пространства является $\mathcal{F}_{min}$ -измеримой (является случайной величиной) тогда и только тогда, когда эта функция принимает только два значения, причём одно на множестве $\mathcal{A}$, а другое- на множестве $\bar{\mathcal{A}}$. Действительно, пусть $\xi(\omega) = C_1$, если $\omega \in \mathcal{A}$, и $\xi(\omega) = C_2$, если $\omega \in \bar{\mathcal{A}}$. Без ограничения общности $C_1 \leq C_2$. Тогда

$$\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq c\} = \begin{cases} \emptyset, \text{если } c < C_1 \\ \mathcal{A}, \text{если } C_1 \leq c < C_2, \\ \Omega, \text{если } C_2 \leq c, \end{cases}$$

т.е. при любом c множество решений неравенства $\xi(\omega) \leq c$ является элементом σ - алгебры $\mathcal{F}$.

- $\Omega = [0; 1]^{\times 2}$, $C_{\mathcal{A}}^v = \{(x, y) | x \in \mathcal{A}, y \in [0, 1]\}$. $C_v = \{C_{\mathcal{A}^v}, \mathcal{A} \subseteq [0, 1]\}$. Функции двух переменных $f(x, y)$ - измеримые на единичном квадрате $\Leftrightarrow$ не зависят от y : $f(x, y) = g(x)$.

$\Leftarrow$ Решением неравенства $f(x, y) = g(x) \leq C$ является $\mathcal{A} = \{x | g(x) \leq C\}$ - это и есть вертикальный цилиндр.

$\Rightarrow$ Если функция не имеет такой вид $f(x, y) = g(x)$, то $\exists x_0, y_1, y_2 : f(x_0, y_1) \leq f(x_0, y_2)$. Если мы возьмём константу $C = \frac{f(x_0, y_1) + f(x_0, y_2)}{2}$, то мы обязательно получим, что точка (x_0, y_1) лежит в решении неравенства, а (x_0, y_2) не лежит, а значит решение не является вертикальным цилиндром.

- $F_{max}(\Omega)$. Все функции являются измеримыми.

Примеры являются иллюстрацией общего наблюдения (прямо вытекающего из общего определения): **чем богаче σ - алгебра событий вероятностного пространства, тем богаче множество случайных величин** на этом пространстве. Или, образно выражаясь, чем богаче σ -алгебра событий, тем проще заданной функции на множестве элементарных исходов стать случайной величиной.

Предложение 14. Пусть $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$ - произвольное вероятностное пространство. **Индикаторная функция** множества $\mathcal{A}$: $1_{\mathcal{A}}(\omega) = \begin{cases} 1, \omega \in \mathcal{A}, \\ 0, \omega \in \bar{\mathcal{A}} \end{cases}$ является случайной величиной на этом пространстве ($\mathcal{F}$ -измеримой) $\Leftrightarrow \mathcal{A} \in \mathcal{F}$.

Доказательство. $\Leftarrow$ Индикаторная функция- это ступенчатая функция, принимающая 2 значения. Понятно, что если $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$, то решением неравенства будет $\emptyset$ при $C < 0$, $\bar{\mathcal{A}}$ при $0 \leq C < 1$, Ω при $C \geq 1$. Все эти решения лежат в $\mathcal{F}$.

$\Rightarrow$ От противного. Если $\mathcal{A} \notin \mathcal{F}$, то мы берём в определении $\mathcal{F}$ -измеримости $C = \frac{1}{2}$ и тогда при решении неравенства $\xi(\omega) \leq \frac{1}{2}$ мы получаем $\bar{\mathcal{A}}$, но если $\mathcal{A} \notin \mathcal{F}$, то и $\bar{\mathcal{A}} \notin \mathcal{F}$. Противоречие с предположением. То есть, индикаторная функция на множестве не принадлежащем σ -алгебре - это пример не измеримой функции. $\square$

Физическое обоснование требования измеримости.

Представим, что нам, дан какой-то чёрный ящик, на выходе которого мы можем измерять, например, напряжение U . Наша задача построить вероятностное пространство, описывающее этот чёрный ящик. Ω нам дано, представим, что мы придумали σ -алгебру $\mathcal{F}$ и нашли меру $\mathbb{P}$, т.е. мы построили вероятностное пространство $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$. И так оказалось, что напряжение U , которое мы измеряем это случайная величина, которая не обладает свойством $\mathcal{F}$ - измеримости. К каким неприятным последствиям это приведёт?

$$\exists c_0 : A_U(c_0) = \{\omega | U(\omega)\} \notin \mathcal{F}.$$

Тогда получается, что функция $\mathbb{P}$ не определена на $A_U(c_0)$. Это значит, что в модели, которую мы построили нет ответа на простой вопрос: "какая вероятность события, что выходное напряжение U будет меньше какого-то значения c_0 ?" Ясно, что в этой модели что-то не так, не то чтобы мы не можем найти эту вероятность. У нас ПРИНЦИПИАЛЬНО нет ответа на этот вопрос. **Вероятность $\mathbb{P}(U \leq c_0)$ не существует.**

Определение 15. (Более абстрактное определение $\mathcal{F}$ -измеримости.) Пусть $\mathcal{F}$ - σ -алгебра подмножеств множества Ω . Функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется измеримой относительно σ - алгебры $\mathcal{F}$, если:

$$\xi^{-1}(\mathcal{B}) = \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}, \forall \mathcal{B} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Предложение 16. Два определения $\mathcal{F}$ -измеримости эквивалентны.

Доказательство. можно посмотреть в методичке Широкова М. Е. на стр.28-29 $\square$

Из равносильности двух определений мы можем ответить на вопрос: "какова вероятность, что случайная величина принадлежит любому борелевскому множеству $\mathcal{B}$?" Ответ: $P(\xi \in \mathcal{B}) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(\mathcal{B}))$.

17. Понятие функции распределения случайной величины. Ее свойства. Примеры. Использование функции распределения для определения вероятности попадания случайной величины в заданное множество.

Теперь нужно понять, как математически описывать случайные величины. В дискретном случае случайная величина имела конечное или счётное множество значений, каждому из которых соответствовала вероятность.

Для непрерывных случайных величин этот способ не подходит, поскольку, например, вероятность попадания в конкретную точку отрезка $[0, 1]$ равна 0. Альтернативой является введение функции распределения.

Определение 17. Пусть ξ – случайная величина, определённая на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Тогда *функцией распределения* случайной величины ξ называется

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi((-\infty, x]) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq x\}), \quad x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Благодаря тому, что множество $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq x\}$ $\mathcal{F}$ -измеримо, определение корректно и функция $F_\xi(x)$ определена $\forall x$.

$$F_\xi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \quad (2)$$

Отметим важные свойства характеристической функции:

- (a) $F_\xi(x)$ является неубывающей функцией на $\mathbb{R}$, т.е. $F_\xi(x') \leq F_\xi(x'')$, если $x' < x''$.
- (b) $F_\xi(x)$ непрерывна справа в каждой точке $x \in \mathbb{R}$, т.е. $\lim_{x \rightarrow a+0} F_\xi(x) = F_\xi(a)$.
- (c) Скачок в точке разрыва $\Delta_\xi(a) \equiv F_\xi(a) - \lim_{x \rightarrow a-0} F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi = a\})$.
- (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$.

Доказательство. (a) Монотонность функции F_ξ следует из свойства монотонности меры $\mathbb{P}_\xi$. Действительно, если $x' < x''$, то $(-\infty, x'] \subset (-\infty, x'']$ и $\mathbb{P}_\xi((-\infty, x']) \leq \mathbb{P}_\xi((-\infty, x''])$, т.е. $F_\xi(x') \leq F_\xi(x'')$ при $x' < x''$.

- (b) Допустим, что $x_n \searrow x$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда $(-\infty, x_n] \searrow (-\infty, x]$ и по свойству непрерывности меры $\mathbb{P}_\xi$ имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\xi((-\infty, x_n]) = \mathbb{P}_\xi((-\infty, x]) = F_\xi(x) \quad (3)$$

Тем самым доказана непрерывность справа функции F_ξ .

- (c) Представим $\{a - 0, a\}$ в виде

$$\{\xi \in (a - 0, a]\} = \bigcap_n \left\{ \xi \in \left(a - \frac{1}{n}, a \right] \right\} = \bigcap_n A_n \rightarrow \mathbb{P}(\{\xi = a\}) = \mathbb{P} \left(\bigcap_n A_n \right) \quad (4)$$

$$\mathbb{P} \left(\xi \in \left(a - \frac{1}{n}, a \right] \right) = F_\xi(a) - F_\xi \left(a - \frac{1}{n} \right) \quad (5)$$

Для последовательности вложенных множеств:

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_n A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(F_\xi(a) - F_\xi \left(a - \frac{1}{n} \right) \right) = F_\xi(a) - \lim_{x \rightarrow a-0} F_\xi(x) \quad (6)$$

$$\mathbb{P}(\{\xi = a\}) = F_\xi(a) - \lim_{x \rightarrow a-0} F_\xi(x) \quad (7)$$

(d) Следует из непрерывности меры $\mathbb{P}_\xi$, поскольку $(-\infty, x_n] \searrow \emptyset$ при $x_n \searrow -\infty$ и $(-\infty, x_n] \nearrow \mathbb{R}$ при $x_n \nearrow \infty$.

□

Функция распределения является ключевым объектом. Это банк данных о случайной величине: вся информация о случайной величине в ней содержится.

Заметим, что любая функция F , определённая на $\mathbb{R}$ и удовлетворяющая свойствам (a)-(d), может рассматриваться как функция распределения некоторой случайной величины ξ . Рассмотрим примеры вычисления вероятностей попадания в простые множества:

- Полуинтервалы $(a, b]$, $a < b$:

$$\mathbb{P}_\xi((a, b]) = F_\xi(b) - F_\xi(a) \quad (8)$$

- Отрезки $[a, b]$, $a < b$:

$$\mathbb{P}_\xi((a, b]) = F_\xi(b) - F_\xi(a - 0) = F_\xi(b) - F_\xi(a) + \Delta_\xi(a) \quad (9)$$

•

$$\mathbb{P}_\xi([c, \infty)) = 1 - F_\xi(c - 0) = 1 - F_\xi(c) + \Delta_\xi(c) \quad (10)$$

Рассмотрим примеры функций распределения:

- Рассмотрим дискретную случайную величину:

$$\xi(\omega) = \sum_k x_k \mathbf{1}_{A_k}(\omega), \quad \sum_k A_k = \Omega \quad (11)$$

$$p_k = \mathbb{P}(A_k) \quad (12)$$

Для такой дискретной величины функция распределения будет ступенчатой со скачками на p_k при $x = x_k$ и непрерывной справа.

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ \sum_{k=1}^n p_k, & x \in [x_n, x_{n+1}]. \end{cases} \quad (13)$$

- Рассмотрим вероятностное пространство $\{[0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \mathbb{P}_L\}$.

Пусть $\xi(\omega) = \omega$. Пользуясь определением функции распределения, получим

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad (14)$$

- Пусть $\xi(\omega) = \omega^2$. Пользуясь определением функции распределения, получим

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad (15)$$

- Рассмотрим «пилообразную» функцию:

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 2\omega, & \omega \leq \frac{1}{2} \\ 2 - 2\omega, & \omega > \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (16)$$

Пользуясь определением функции распределения, получим

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad (17)$$

Определение 18. Если $F_\xi(x) = F_\eta(x), \forall x$, то случайные величины ξ и η *стохастически эквивалентны*.

На самом деле можно придумать целый континуум стохастически эквивалентных случайных величин. Казалось бы, можно не различать стохастически эквивалентные величины, поскольку любые экспериментально измеримые величины от них будут эквивалентны. На самом деле это не так: можно придумать 3 случайную величину γ : пары случайных величин (ξ, γ) и (η, γ) различимы в эксперименте.

18. Понятие плотности распределения случайной величины. Ее свойства. Примеры. Использование плотности распределения для определения вероятности попадания случайной величины в заданное множество и для нахождения математического ожидания любой функции от случайной величины.

Среди всех случайных величин существуют 2 противоположных класса: дискретные и абсолютно непрерывные.

Определение 19. Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется *борелевской*, если она $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$ -измерима, т.е.

$$\forall c \in \mathbb{R} \hookrightarrow \{x \in \mathbb{R} | g(x) \leq c\} \in \mathfrak{B}(\mathbb{R}). \quad (18)$$

Определение 20. Случайная величина ξ имеет *абсолютно непрерывное* распределение, если $\exists$ борелевская неотрицательная функция f_ξ , которая интегрируема на $\mathbb{R}$ и

$$\forall x \in \mathbb{R} \hookrightarrow F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du. \quad (19)$$

При этом f_ξ называется *плотностью распределения* случайной величины ξ .

Строго говоря, под этим интегралом нужно понимать интеграл Лебега и писать:

$$F_\xi(x) = \int_{(-\infty, x]} f_\xi(u) \mathbb{P}_L(du). \quad (20)$$

В практических задачах функция распределения $f_\xi(x)$ интегрируема по Риману и интеграл Лебега и несобственный интеграл Римана совпадают. Из определения вытекает свойство нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(u) du = 1. \quad (21)$$

Существование плотности распределения случайной величины делает её исследование очень удобным. Из него следует, что $F_\xi(x)$ – непрерывная функция, вероятность попасть в отдельную точку 0. Сформулируем достаточное условие абсолютной непрерывности:

Предложение 21. Если $F_\xi(x)$ непрерывная и кусочно-гладкая на $\mathbb{R}$ функция, то $F_\xi(x)$ – абсолютно непрерывная функция и в точках гладкости

$$f_\xi(x) = F'_\xi(x). \quad (22)$$

Из определения

$$\mathbb{P}(\xi \in [a, b]) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx. \quad (23)$$

Разрывов у функции $F_\xi(x)$ нет, поэтому неважно, писать отрезок, полуинтервал или другой промежуток.

$$\mathbb{P}(\xi \in A) = \int_A f_\xi(x) dx. \quad (24)$$

В плотности распределения также закодирована вся информация о случайной величине, но более наглядно. Вблизи максимумов случайная величина находится «часто».

Если плотность распределения $f_\xi(x)$ непрерывна в точке x_0 , то плотность распределения

$$\mathbb{P}(\xi \in [x_0, x_0 + \Delta x]) \approx P_\xi(x_0) \Delta x. \quad (25)$$

Рассмотрим примеры применения плотности распределения:

- Рассмотрим колмогоровскую тройку $(\Omega = [0, 1], \mathcal{F} = \mathfrak{B}([0, 1]), \mathbb{P} = \mathbb{P}_L)$. Пусть $\xi(\omega) = \omega$.

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases} \rightarrow f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \in (0, 1), \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad (26)$$

Значения $f_\xi(x)$ в точках $x = 0$ и $x = 1$ могут быть выбраны любыми.

- Ту же плотность имеет и равномерное распределение на отрезке $[a, b]$ с $a = 0, b = 1$:

$$f_\xi(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x) \quad (27)$$

- Пусть $\xi(\omega) = \omega^2$.

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases} \rightarrow f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2\sqrt{x}}, & x \in [0, 1], \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad (28)$$

Перейдём к рассмотрению математического ожидания случайной величины (в аксиоматике Колмогорова). Введём математическое ожидание при помощи интеграла Лебега:

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_\Omega \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) \quad (29)$$

Строить этот объект будем за 3 этапа:

1. Введём понятие простой случайной величины:

Определение 22. Простой случайной величиной, определённой на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ называется отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющее условиям:

- $\xi(\Omega)$ – конечное множество в $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$ множество $\{\omega : \xi(\omega) = x\} \in \mathcal{F}$, т.е. является событием.

Простая случайная величина – дискретная величина с конечной областью значений.

Рассмотрим класс простых случайных величин $S_{\Omega, \mathcal{F}}$ – множество всех случайных величин вида

$$\xi = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k}, \quad \bigsqcup_{k=1}^n A_k = \Omega \quad (30)$$

Введём математическое ожидание для таких величин

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum_{k=1}^n x_k \mathbb{P}(A_k) \quad (31)$$

- Возьмём неотрицательную случайную величину ξ . Определим её математическое ожидание следующим образом:

$$\mathbb{E}(\xi) = \sup_{\eta \in S_{\Omega, \mathcal{F}} : \eta \leq \xi} \mathbb{E}(\eta) \quad (32)$$

В этом случае $\mathbb{E}(\xi)$ может принимать значение $+\infty$.

- Любую случайную величину ξ можно представить как разность своей положительной и отрицательной компоненты:

$$\xi = \xi_+ - \xi_-, \quad \xi_+ = \max\{0, \xi(\omega)\}, \quad \xi_- = \max\{0, -\xi(\omega)\} \quad (33)$$

Если $\xi(\omega)$ была $\mathcal{F}$ -измерима, то и $\xi_{\pm}(\omega)$ тоже. Функции $\xi_{\pm}$ однозначно определены и каждая из них является неотрицательной случайной величиной. В случае $\min\{\mathbb{E}(\xi_+), \mathbb{E}(\xi_-)\} < \infty$ можно определить математическое ожидание:

$$\mathbb{E}(\xi) = \mathbb{E}(\xi_+) - \mathbb{E}(\xi_-) \quad (34)$$

В противном случае разность неопределена и математического ожидания не существует.

Рассмотрим примеры:

- Самый простой пример – конечное дискретное пространство $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ с вероятностями $p_1, \dots, p_N$. $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\max}$ – все множества являются событиями.

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} P_i \quad (35)$$

Преимущество интеграла Лебега перед интегралом Римана в том, что Ω может иметь произвольную природу (в т.ч. состоять из изолированных точек).

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum_{i=1}^N \xi(\omega_i) p_i = \sum_{k=1}^n x_k \mathbb{P}(\xi = x_k) \quad (36)$$

- Рассмотрим колмогоровскую тройку $(\Omega = [0, 1], \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \mathbb{P} = \mathbb{P}_L)$. Возникает интеграл Лебега:

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_{[0,1]} \xi(\omega) \mathbb{P}_L(d\omega) \quad (37)$$

Сравним его с соответствующим интегралом Римана:

$$\int_0^1 \xi(\omega) d\omega \quad (38)$$

В интеграле Римана отрезок $[0, 1]$ разбивается на упорядоченные малые отрезки Δ_i^x , в каждом отрезке выбирается $x_i \in \Delta_i^x$ и строятся суммы Дарбу:

$$\sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta_i^x \rightarrow \int_0^1 \xi(\omega) d\omega \quad (39)$$

В интеграле Лебега область значений $\xi(\omega)$ разбивается на малые отрезки Δ_y^i и измеряем прообраз этого отрезка:

$$\sum_{i=1}^N y_i \mathbb{P}(\xi^{-1}(\Delta_y^i)) \rightarrow \int_{[0,1]} \xi(\omega) \mathbb{P}_L(d\omega) \quad (40)$$

Если функция $\xi(\omega)$ интегрируема по Риману, то она интегрируема по Лебегу и интегралы совпадают.

Пример неинтегрируемой по Риману функции, но интегрируемой по Лебегу – функция Дирихле:

$$D(\omega) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{Q} \end{cases} \quad (41)$$

В наших обозначениях:

$$D(\omega) = \mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}} \quad (42)$$

Интеграл Лебега от меры Лебега:

$$\int_{[0,1]} \xi(\omega) \mathbb{P}_L(d\omega) = 1 \quad (43)$$

Определённое через интеграл Лебега математическое ожидание обладает свойствами: линейности, монотонности, выполняется неравенство Коши-Буняковского.

Определение 23. $\forall$ борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ вероятностная мера $\mathbb{P}_\xi(B) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(B))$, порождённая случайной величиной ξ . $\xi^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in B\}$ – полный прообраз ξ .

$$\mathbb{P}_\xi(B) = P(\xi \in B) \quad (44)$$

Можно рассмотреть колмогоровскую тройку $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_\xi)$. Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x \mathbb{P}_\xi(dx) \quad (45)$$

Отметим свойство интеграла Лебега:

Теорема 24 (теорема о монотонной сходимости). Если имеется монотонная последовательность неотрицательных случайных величин $0 \leq \xi_1(\omega) \leq \xi_2(\omega) < \dots \forall \omega \in \Omega$, $\xi_*(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega)$. Тогда

$$\mathbb{E}(\xi_*) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\xi_n) \quad (46)$$

Предложение 25. Любая неотрицательная борелевская функция $g(x)$ представима в виде $\forall x \in \mathbb{R}$

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x), \quad (47)$$

$\{g_n\}$ – неубывающая последовательность простых функций.

Доказательство. Зададим последовательность в явном виде:

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbf{1}_{A_k}(x) + n \mathbf{1}_{A_*}(x), \quad (48)$$

где

$$A_k = \left\{ x \in \mathbb{R} \left| \frac{k-1}{2^n} \leq g(x) \leq \frac{k}{2^n} \right. \right\}, \quad A_* = \{x \in \mathbb{R} | g(x) > n\} \quad (49)$$

Последовательность $g_n(x)$ монотонно возрастает и $\forall x \hookrightarrow g_n(x) \rightarrow g(x)$. $\square$

Предложение 26. Пусть ξ – случайная величина с плотностью $f_\xi(x)$ и g – борелевская функция. Тогда

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_\xi(x) dx \quad (50)$$

Доказательство. Проведём доказательство в 3 шага:

1. Для индикаторной функции:

$$g(x) = \mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A \end{cases} \quad (51)$$

Левая часть:

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_A(x)) = \mathbb{P}(\mathbf{1}_A(\xi)) = \mathbb{P}(\xi \in A) \quad (52)$$

Правая часть:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_A(x) f_\xi(x) dx = \int_A f_\xi(x) dx = \mathbb{P}(\xi \in A) \quad (53)$$

Любая простая функция – линейная комбинация индикаторных:

$$g(x) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{A_k}(x) \quad (54)$$

Математическое ожидание – линейный функционал. Поэтому левая часть

$$\mathbb{E}(g(x)) = \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{A_k}(x) \right) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{E}(\mathbf{1}_{A_k}(x)) \quad (55)$$

Из линейности интеграла правая часть:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{A_k}(x) f_\xi(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{A_k}(x) f_\xi(x) dx \quad (56)$$

Применяя к каждому слагаемому доказанное для индикаторной функции, получим утверждение для простой функции.

2. Докажем формулу для неотрицательных борелевских функций $g(x)$. По предыдущей лемме $\exists g_n(x) \nearrow g \forall x$. Для g_n предложение уже доказано. По теореме Лебега о монотонной сходимости, применённой к левой и правой части:

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx \quad (57)$$

3. Любая борелевская функция может быть представлена в виде

$$g(x) = g_+(x) + g_-(x) \quad (58)$$

Для каждой компоненты предложение доказано, в силу линейности доказано и для g .

□

Это предложение даёт возможность вычислять моменты случайных величин, у которых есть плотность. При $g(x) = x$:

$$\mathbb{E}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx \quad (59)$$

При $g(x) = x^k$:

$$\mathbb{E}(x^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_{\xi}(x) dx \quad (60)$$

Дисперсия:

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(\xi))^2 f_{\xi}(x) dx \quad (61)$$

Рассмотрим примеры:

- Равномерное распределение. Плотность распределения:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases} \quad (62)$$

- Экспоненциальное распределение τ_{λ} . Функция распределения:

$$F_{\tau_{\lambda}} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (63)$$

$$f_{\tau_{\lambda}} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (64)$$

Эта случайная величина описывает распределение времени жизни системы без старения.

$$\mathbb{E}(\tau_{\lambda}) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{\infty} x d e^{-\lambda x} = \frac{1}{\lambda} \quad (65)$$

$$\mathbb{E}(\tau_{\lambda}^2) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2} \quad (66)$$

$$\mathbb{D}(\tau_{\lambda}^2) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (67)$$

- Нормальное распределение:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (68)$$

$$\mathbb{E}(\xi) = a, \quad \mathbb{D}(\xi) = \sigma^2 \quad (69)$$

- Распределение Коши. Функция распределения:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (70)$$

У этого распределения матожидания нет (интеграл для матожидания расходится).

В некоторых книжках считают, что у всех случайных величин есть плотность. Например, для дискретной случайной величины $\xi \sim (x_1, \dots, x_n)$. Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum k = \sum x_k p_k \quad (71)$$

Формально можно ввести

$$f_{\xi}(x) = \sum_{k=1}^n p_k \delta(x - x_k), \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x) dx = 1 \quad (72)$$

Это бывает удобно, но строго математически для таких величин плотность не определена.

19. Функция распределения и плотность совместного распределения. Примеры использования. Формула для вычисления математического ожидания любой функции от этих случайных величин (без доказательства). Вычисление ковариации.

Теперь у нас есть две случайные величины $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$. Рассмотрим независимость случайных величин. В дискретном случае у нас независимость 2 случайных величин означала:

$$P(\{\xi = x_i, \eta = y_j\}) = P(\{\xi = x_i\})P(\{\eta = y_j\}) \quad (73)$$

Обобщением этого условия является

Определение 27. Случайные величины ξ и η являются *независимыми*, если $\forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \hookrightarrow$

$$P(\xi \in A, \eta \in B) = P(\xi \in A)P(\eta \in B) \quad (74)$$

Определение 28. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ *независимы в совокупности*, если $\forall A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \hookrightarrow$

$$P(\xi_1 \in A_1, \dots, \xi_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in A_i) \quad (75)$$

Попарная независимость не влечёт независимости в совокупности.

Предложение 29. Если ξ и η – независимые случайные величины, а $f(x)$ и $g(x)$ – борелевские функции, то случайные величины $f(\xi)$ и $g(\eta)$ – тоже независимые случайные величины.

Доказательство. Необходимо доказать, что

$$P(f(\xi) \in A, g(\eta) \in B) = P(f(\xi) \in A)P(g(\eta) \in B) \quad \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad (76)$$

$$f(\xi) \in A \Leftrightarrow \xi \in f^{-1}(A), \quad g(\eta) \in B \Leftrightarrow \eta \in g^{-1}(B) \quad (77)$$

Поскольку функции f и g – борелевские, то и множества $A' = f^{-1}(A)$ и $B' = g^{-1}(B)$ – борелевские множества. Из определения независимости ξ и η получаем требуемое. $\square$

Теорема 30. Если ξ и η – независимые случайные величины, то

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \quad (78)$$

Доказательство. 1. Для простых случайных величин формула доказывается просто. Если $\xi = (x_1, \dots, x_m)$, $\eta = (y_1, \dots, y_n)$, то

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \sum_{i,j} x_i y_j P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_{i,j} x_i y_j P(\xi = x_i) P(\eta = y_j) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \quad (79)$$

2. Для неотрицательных случайных величин $\xi \geq 0$, $\eta \geq 0$ строится монотонная последовательность $\xi_n \nearrow \xi$, $\eta_n \nearrow \eta$ при $n \rightarrow \infty$.

$$\xi_n(\omega) = \sum_k c_k \mathbf{1}_{\{\xi \in A_k\}}, \quad \eta_n(\omega) = \sum_j d_j \mathbf{1}_{\{\eta \in B_j\}} \quad (80)$$

Если исходные ξ и η были независимыми, то ξ_n и η_n тоже. По доказанному в п. 1

$$\mathbb{E}(\xi_n \eta_n) = \mathbb{E}(\xi_n)\mathbb{E}(\eta_n) \quad (81)$$

Последовательность $\xi_n \eta_n \nearrow \xi \eta$. По теореме о монотонной сходимости

$$\mathbb{E}(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E}(\xi), \quad \mathbb{E}(\eta_n) \rightarrow \mathbb{E}(\eta), \quad \mathbb{E}(\xi_n \eta_n) \rightarrow \mathbb{E}(\xi \eta), \quad n \rightarrow \infty \quad (82)$$

3. Любые функции представимы в виде $\xi = \xi_+ - \xi_-$, $\eta = \eta_+ - \eta_-$, $\xi_{\pm}(\omega) = \max\{\pm \xi(\omega), 0\}$, $\eta_{\pm}(\omega) = \max\{\pm \eta(\omega), 0\}$. По предыдущему предложению, все пары (ξ_+, η_+) , (ξ_+, η_-) , (ξ_-, η_+) , (ξ_-, η_-) независимы.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((\xi_+ - \xi_-)(\eta_+ - \eta_-)) &= \mathbb{E}(\xi_+ \eta_+) - \mathbb{E}(\xi_- \eta_+) - \mathbb{E}(\xi_+ \eta_-) + \mathbb{E}(\xi_- \eta_-) = \\ &= \mathbb{E}(\xi_+) \mathbb{E}(\eta_+) - \mathbb{E}(\xi_-) \mathbb{E}(\eta_+) - \mathbb{E}(\xi_+) \mathbb{E}(\eta_-) + \mathbb{E}(\xi_-) \mathbb{E}(\eta_-) = \mathbb{E}(\xi_+ - \xi_-) \mathbb{E}(\eta_+ - \eta_-) \end{aligned} \quad (83)$$

Таким образом,

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \quad (84)$$

□

20. Понятие нормально распределенного набора (вектора) случайных величин. Свойства нормальных случайных величин и векторов.

21. Критерии независимости двух случайных величин в терминах их совместного распределения. Доказательства "простых" импликаций.

[ниже сразу 2 билета \(20-21\)](#)

Определение 31. Говорят, что пара случайных величин имеет совместное нормальное распределение, если совместная плотность имеет такой вид

$$P_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{(x-a)^2}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} + \rho \frac{(x-a)(y-b)}{\sigma_1\sigma_2(1-\rho^2)} - \frac{(y-b)^2}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \right\},$$

где $\rho = \rho(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}}$.

В одномерном случае было $P_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, $E(\xi) = a$, $D(\xi) = \sigma^2$.

Здесь же можно вывести следующие соотношения: $E(\xi) = a$, $E(\eta) = b$, $D(\xi) = \sigma_1^2$, $D(\eta) = \sigma_2^2$.

Предложение 32. Для пары случайных величин, имеющих совместное нормальное распределение, независимость равносильна равенству нулю ковариации.

Доказательство. Если $\rho = 0$, (то есть $cov(\xi, \eta) = 0$) то совместная плотность факторизуется $P_{\xi, \eta} = P_\xi \cdot P_\eta$. Это означает, что случайные величины независимы.

В обратную сторону утверждение очевидно: из независимости следует равенство нулю ковариации. $\square$

Пары случайных величин, имеющие такую совместную плотность образуют очень важный класс, возникающий в разных приложениях.

Обобщением выписанной двумерной нормальной плотности является следующая функция

Определение 33.

$$P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(\mathbf{x}) = \frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\det A}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{a})^T A (\mathbf{x}-\mathbf{a})},$$

где $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^T$ – вектор математических ожиданий, A – невырожденная симметричная $n \times n$ матрица.

Строго говоря, можно брать не обязательно симметричную A , но тогда будет $\det \left(\frac{A+A^T}{2} \right)$

Матрица A имеет следующий смысл: $A^{-1} = \mathbb{C}_\xi = ||cov(\xi_i, \xi_j)||$ – матрица ковариации. Если A – диагональна ($cov(\xi_i, \xi_j) = 0, i \neq j$), то $A^{-1} = diag(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$, и понятно что экспонента факторизуется, а так же определитель т.е. будет верно $P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(\mathbf{x}) = \prod_{k=1}^n P_{\xi_k}(x_k) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_k-a)^2}{2\sigma_k^2}}$.

Данные случайные векторы обладают рядом других интересных свойств, выделяющих их из общего множества всех случайных векторов.

Свойства нормированных векторов

- $cov(\xi_i, \xi_j) = 0, i \neq j \Leftrightarrow \{\text{независимость в совокупности}\}$
- Оптимальность линейного прогноза. Можно показать что $\inf_f E(\boldsymbol{\eta} - \bar{\boldsymbol{\eta}})^2$ достигается на линейных функциях.
- Если $\boldsymbol{\xi}$ -нормальный вектор, и мы действуем на него невырожденным линейным преобразованием, то свойство нормальности сохраняется.

То есть $\boldsymbol{\eta} = B\boldsymbol{\xi}$ – нормальный вектор, где B – невырожденная матрица. Причём, если $\mathbf{a} = E(\boldsymbol{\xi})$, то по свойству линейности математического ожидания $E(\boldsymbol{\eta}) = B\mathbf{a}$.

Предложение 34. Для матрицы ковариации случайного вектора $\boldsymbol{\eta}$ верна формула $\mathbb{C}_\eta = B\mathbb{C}_\xi B^T$.

Доказательство. Матрица ковариации вектора $\boldsymbol{\xi}$ это $\mathbb{C}_\xi = E(\boldsymbol{\xi}_c \boldsymbol{\xi}_c^T)$, где $\boldsymbol{\xi}_c = \boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}$ – центрированный вектор. Для вектора $\boldsymbol{\eta}$: $\mathbb{C}_\eta = E(\boldsymbol{\eta}_c \boldsymbol{\eta}_c^T)$, где (очевидно из линейности) $\boldsymbol{\eta}_c = B\boldsymbol{\xi}_c$.

Итак,

$$\mathbb{C}_\eta = E(\boldsymbol{\eta}_c \boldsymbol{\eta}_c^T) = E(B\boldsymbol{\xi}_c \boldsymbol{\xi}_c^T B^T) \underset{\text{линейность матожидания}}{=} BE(\boldsymbol{\xi}_c \boldsymbol{\xi}_c^T)B^T = B\mathbb{C}_\xi B^T.$$

$\square$

Заметим, что при выводе данной формулы мы не пользовались нормальностью вектора ξ и не пользовались невырожденностью матрицы B .

Заметим также, что требование невырожденности B не обязательно. Если B вырождено ($rg B = k < n$), то тогда η будет нормальным вектором, но уже не в $\mathbb{R}^n$, а в некотором подпространстве $V \in \mathbb{R}^k$.

- Любой нормальный вектор можно так повернуть ортогональным преобразованием, что получится нормальный вектор с независимыми компонентами.

Про матрицу ковариации C_ξ мы знаем, что она невырожденная положительноопределённая. Из линейной алгебры известно что существует ортогональное преобразование

$$U : C_U \xi = UC_\xi U^T = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

22. Понятие характеристической функции случайной величины и ее простейшие свойства. Примеры. Задачи, решаемые с помощью характеристических функций.

Характеристическая функция - это альтернативный способ описания случайных величин.

Определение 35. Характеристической функцией случайной величины называется

$$\varphi_\xi(t) = E(e^{it\xi}) = \underbrace{E(\cos t\xi)}_{\text{Re}(\varphi_\xi(t))} + i \underbrace{E(\sin t\xi)}_{\text{Im}(\varphi_\xi(t))}, t \in \mathbb{R}.$$

Характеристическая функция - это альтернативный универсальный банк данных о случайной величине. В нём содержится вся та же информация про случайную величину (в некотором преобразованном виде), что содержится в функции распределения. Причём этот вид для некоторых задач оказывается более предпочтительным.

Примеры.

- Дискретная случайная величина имеющая распределение Бернулли B_1^p .

$$\phi_\xi(t) = E(e^{it\xi}) = q \cdot e^{it0} + p \cdot e^{itp}$$

- Если у нас дискретная величина принимает значения $\{x_1, \dots, x_m\}$ с вероятностями $P(x_i) = p_i$, тогда

$$\varphi_\xi(t) = \sum_{k=1}^m e^{itx_k} p_k.$$

- Если существует плотность случайной величины ξ : $\exists p_\xi(x)$, тогда

$$\varphi_\xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} p_\xi(x) dx,$$

то есть характеристическая функция - это (обратное) преобразование Фурье плотности случайной величины.

Этот факт и знание курса матанализа-4 (преобразование Фурье обратимо), подтверждают тот тезис, что характеристическая функция содержит в себе всю информацию про случайную величину.

Свойства характеристической функции.

- $\varphi_\xi(0) = 1$;

- $\varphi_\xi(-t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$;
- $\varphi_\xi(t)$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$ (в случае, когда есть плотность это следует из утверждения в матанализе, что преобразование Фурье равномерно непрерывно);
- $\varphi_\xi(t) = \text{Re}(\varphi_\xi(t)) \Leftrightarrow \xi$ имеет симметричное распределение (симметричность означает $P(\xi \in A) = P(\xi \in -A)$, где $-A$ это инверсия знака всех координат каждой точки A).

Если есть плотность, то это означает, что она является симметричной функцией;

- $\varphi_{a\xi}(t) = E(e^{ita\xi}) = \varphi_\xi(at)$;
- если $E(|\xi^k|) < +\infty, \forall k \leq n$, тогда **момент k -го порядка $E(\xi^k)$** ищется по следующей формуле

$$E(\xi^k) = \frac{1}{i^k} \frac{d^k \varphi(t)}{dt^k} \Big|_{t=0}.$$

Оказывается, что при чётных k верно и обратное утверждение.

Данная формула выводится из явного выражение для $\varphi_\xi(t)$.

В дискретном случае мы просто дифференцируем конечную сумму:

$$\frac{d^k}{dt^k}(\varphi_\xi(t)) \Big|_{t=0} = \sum_{n=1}^m \frac{d^k}{dt^k}(e^{itx_n}) \Big|_{t=0} p_n = \sum_{n=1}^m (ix_n)^k p_n = i^k E(\xi^k).$$

В случае когда существует плотность аналогично

$$\frac{d^k}{dt^k}(\varphi_\xi(t)) \Big|_{t=0} = \frac{d^k}{dt^k} \left(\int_0^\infty e^{itx_n} p_\xi(x) dx \right) \Big|_{t=0} = \int_0^\infty (ix)^k p_\xi(x) dx = i^k E(\xi^k).$$

Именно условие конечности моментов позволяет внести дифференцирование под знак интеграла.
Дифференцировать функцию распределения проще, чем интегрировать плотность случайной величины.

Оказывается, что характеристические функции замечательно себя ведут по отношению к суммам случайных величин, особенно к суммам независимых случайных величин. (Вспомним, чтобы найти плотность суммы двух случайных величин, необходимо считать свёртку функций, а это уже трудоёмкая операция)

Теорема 36. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ - независимые (в совокупности) случайные величины, то

$$\varphi_{\sum_k \xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t).$$

Доказательство. Докажем для двух случайных величин, дальше легко обобщается по индукции.

$$\varphi_{\xi_1+\xi_2}(t) = E(e^{it(\xi_1+\xi_2)}) \underset{(1)}{=} E(e^{it\xi_1}) \cdot E(e^{it\xi_2}) \underset{(2)}{=} \varphi_{\xi_1}(t) \cdot \varphi_{\xi_2}(t).$$

(1)- поскольку ξ_1 и ξ_2 - независимы, то и функции $e^{it\xi_i}$ от них тоже независимы.

(2)- По теореме из билета №20, математическое ожидание независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий этих случайных величин. $\square$

Когда мы изучаем суммы, то всегда характеристическая функция имеет преимущество благодаря данной теореме.

Частный случай: если все случайные величины ξ_k стохастически эквивалентны некоторой случайной величине ξ (т.е. ξ_k -одинаково устроены, т.е. ни в каком эксперименте, наблюдая их по отдельности различить нельзя) $\xi_k \cong \xi$, тогда

$$\varphi_{\sum_k \xi_k}(t) = [\varphi_\xi(t)]^n.$$

Теорема 37. (Единственности) *Характеристические функции двух случайных величин совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их функции распределения:*

$$\varphi_\xi(t) = \varphi_\eta(t), \forall t \Leftrightarrow F_\xi(x) = F_\eta(x), \forall x.$$

Доказательство. $\Leftarrow$ Это очевидно из определения характеристической функции, поскольку она является матожиданием некоторой функции от случайной величины, а матожидание определяется функцией распределения.

$\Rightarrow$ **Доказательство в книжке Ширяева с.300-301...** В случае если есть плотность, то это просто теорема обращения: характеристическая функция это преобразование Фурье, если у двух функций одинаковое преобразование Фурье, значит по теореме обращения и абсолютно интегрируемые плотности совпадают. $\square$

Следующая теорема позволяет реализовать предыдущую теорему явно, то есть как найти распределение $F_\xi(x)$ зная характеристическую функцию $\varphi_\xi(x)$?

Теорема 38. (Обращения)

(a) Если $a < b$ - точки непрерывности функции $F_\xi(x)$, то

$$F_\xi(b) - F_\xi(a) = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-c}^c \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_\xi(t) dt.$$

(b) Если $\exists p_\xi(t)$, то

$$p_\xi(x) = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-c}^c e^{-itx} \varphi_\xi(t) dt.$$

Доказательство. **Доказательство можно найти в Ширяеве с.301-304.** $\square$

Полезным оказывается понятие слабой сходимости.

Определение 39. Последовательность $\xi_1, \dots, \xi_n$ **слабо сходится** к случайной величине ξ_* , если

$$F_{\xi_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_{\xi_*}(x), \forall x \in C(F_{\xi_*}),$$

где $C(F_{\xi_*})$ - множество точек непрерывности функции F_{ξ_*} . Данный вид сходимости обозначается следующим образом: $\xi \xrightarrow{W} \xi_*$

Если бы не было условия про множество точек непрерывности $C(F_{\xi_*})$, то была бы просто поточечная сходимость. Добавление этого условия делает сходимость немного слабее, чем поточечную сходимость.

Определение 40. (Равносильные определения слабой сходимости)

$$\xi \xrightarrow{W} \xi_* \Leftrightarrow P(\xi_n \in \mathcal{A}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(\xi_* \in \mathcal{A}), \forall \mathcal{A} \in \mathbb{R} \text{ т.ч. } P(\xi_* \in \partial \mathcal{A}) = 0.$$

Условие $P(\xi_* \in \partial \mathcal{A}) = 0$ означает, что в граничных точках множества $\mathcal{A}$ нет разрывов функции распределений.

$$\xi \xrightarrow{W} \xi_* \Leftrightarrow E(f(\xi_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E(f(\xi_*)), \forall f \in C(\mathbb{R}).$$

Теорема 41. (Непрерывности.)

(а) Из слабой сходимости последовательности случайных величин, следует поточечная сходимость последовательности характеристических функций на всём $\mathbb{R}$. То есть,

$$\xi_n \xrightarrow{W} \xi_* \Rightarrow \varphi_{\xi_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi_{\xi_*}(t), \forall t \in \mathbb{R}.$$

(b) Пусть $\{\xi_n\}$ - последовательность случайных величин такая, что $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\xi_n}(t) = \psi(t) \neq \infty$ и функция $\psi(t)$ - непрерывна в 0. Тогда $\exists$ случайная величина $\xi_* : \xi_n \xrightarrow{W} \xi_*$ и $\psi(t) = \varphi_{\xi_*}(t)$.

Доказательство. (а) По определению характеристической функции: $\varphi_{\xi}(t) = E(e^{i\xi t})$.

Мы сразу получаем требуемое утверждение для непрерывной функции $f(x) = e^{itx}$ (из эквивалентности слабой сходимости и сходимости матожиданий непрерывных функций).

(b) **без доказательства...**

□

Комментарий к (b): как правило, заранее в реальных задачах мы не знаем предельной случайной величины. Тогда утверждается: если последовательность характеристических функций сходится поточечно к некоторой функции $\psi(t)$, которая всего лишь непрерывна в $t = 0$, тогда $\exists \xi_* : \xi \xrightarrow{W} \xi_*$ и $\psi(t) = \varphi_{\xi_*}(t), \forall t$.

То есть $\psi(t)$ - характеристическая некоторой случайной величины ξ_* , к которой слабо сходится $\{\xi_n\}$ Утверждение (b) сильнее, чем просто обращение утверждения (а) в обратную сторону.

23. Закон больших чисел для суммы одинаково распределённых случайных величин с конечным матожиданием.

Вся мощь характеристических функций позволит нам доказать предельные теоремы.

Теорема 42. (Закон больших чисел (ЗБЧ) в форме Хинчина.)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ - последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, таких что $E(\xi) = a < +\infty$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ где } \langle \xi \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k.$$

Замечание №1. В теореме Хинчина отсутствует требование конечной дисперсии $D(\xi) = \sigma^2 < +\infty$. Конечность дисперсии раньше в доказательстве была нужна, для применения неравенства Чебышёва.

Замечание №2. Требование существования конечного матожидания существенно.

Пример симметричного распределения Коши

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2},$$

у которого не существует матожидания в смысле интеграла Лебега, поскольку $\int_{-\infty}^{\infty} x^\alpha p(x) dx$, расходится при $\alpha \geq 1$.

Доказательство.

- Сначала докажем, что $\langle \xi \rangle_n \xrightarrow{W} \xi_a$, где $\xi_a(\omega) = a \forall \omega$, т.е. $\xi(\omega)$ - вырожденная случайная величина. Для этого нужно посмотреть на характеристические функции нашей последовательности $\langle \xi \rangle_n$

$$\varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t) = E(e^{i \frac{t}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k}) = \varphi_{\sum_{k=1}^n \xi_k} \left(\frac{t}{n} \right) = \left[\varphi_\xi \left(\frac{t}{n} \right) \right]^n.$$

Мы не знаем как выглядит ξ , но мы знаем что $\varphi_\xi(0) = 1$ и знаем, что у неё есть математическое ожидание, то есть она дифференцируема в точке 0.

Поэтому $\varphi_\xi(t) = \varphi_\xi(0) + \varphi'_\xi(0) \cdot t + o(t) = 1 + ia + o(t) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t) = \left[\varphi_\xi \left(\frac{t}{n} \right) \right]^n = \left[1 + ia \frac{t}{n} + o \left(\frac{t}{n} \right) \right]^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{iat}.$$

Таким образом мы убедились, что e^{ita} - это характеристическая функция случайной величины $\varphi_{\xi_a}(t) = e^{ita}$.

- На втором этапе докажем выполнение

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Вероятность, фигурирующая в этом условии - это вероятность не попасть в U_ε окрестность точки a , то есть $P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) = 1 - P(\eta_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon))$.

Если функция F_{η_n} в точках $a - \varepsilon$ и $a + \varepsilon$ не имеет разрывов, то

$$P(\eta_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)) = F_{\eta_n}(a + \varepsilon) - F_{\eta_n}(a - \varepsilon).$$

На самом деле, всегда можно выбрать такое ε , чтобы это выполнялось. Действительно, у нас счётное число функций $F_{\langle \xi \rangle_n}$, у каждой из них не более чем счётное число разрывов, счётное объединение не более чем счётных множеств - не более чем счётно, т.е. у всех функций последовательности не более чем счётное количество точек разрыва, все эти точки мы выбросим из $\mathbb{R}$ и будем брать ε так, чтобы не попасть ни в одну из этих точек.

Нам известно, что $\eta_n = \langle \xi \rangle_n$ слабо сходится к $\xi_a : \eta_n \xrightarrow{W} \xi_a$. По определению слабой сходимости:

$$F_{\langle \xi \rangle_n} \rightarrow F_{\xi_a}, \forall x \neq a$$

(a -не является точкой непрерывности функции F_{ξ_a} , $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ - являются).

Из сходимости $F_{\langle \xi \rangle_n}$ к F_{ξ_a} получаем

$$F_{\eta_n}(a + \varepsilon) - F_{\eta_n}(a - \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - 0 \Rightarrow P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - (1 - 0) = 0.$$

□

Замечание №3. На самом деле из $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, следует слабая сходимость $\langle \xi \rangle_n \xrightarrow{W} \xi_a$.

24. Центральная предельная теорема для суммы одинаково распределённых случайных величин с конечной дисперсией.

Теорема 43. (Центральная предельная теорема.)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ - последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, таких что $E(\xi) = a < +\infty, 0 < D(\xi) = \sigma^2 < +\infty$ тогда

$$\gamma_n = \frac{S_n - E(S)}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{S_n - na}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{W} \mathcal{N}(0, 1), \text{ где } S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k.$$

Здесь $\mathcal{N}(0, 1) \sim P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

Доказательство. В силу теоремы непрерывности (её второй части), достаточно проверить что

$$\varphi_{\gamma_n}(t) \rightarrow \varphi(\mathcal{N}(0, 1)) = e^{-\frac{t^2}{2}}, \forall t.$$

$\varphi_{\mathcal{N}(a, \sigma)}(t) = e^{iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ (это непосредственно проверяется).

Введём обозначение для центровки $\xi_c = \xi - a$, тогда $\gamma_n = \frac{S_n - E(S)}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_c)_k}{\sqrt{D(S_n)}}$.

Теперь

$$\varphi_{\gamma_n}(t) = E(e^{i \frac{t}{\sqrt{n}\sigma} \sum (\xi_c)_k}) = \varphi_{\sum (\xi_c)_k} \left(\frac{t}{\sqrt{t}\sigma} \right) = \left[\varphi_{\xi_c} \left(\frac{t}{\sqrt{t}\sigma} \right) \right]^n = \dots$$

Поскольку у центровки нулевое матожидание и есть дисперсия, то мы можем разложить её по формуле Тейлора (мы пользуемся связью производных характеристической функции с моментами $E(\xi^k)$)

$$\varphi_{\xi_c}(t) = \varphi_{\xi_c}(0) + \varphi'_{\xi_c}(0)t + \varphi''_{\xi_c}(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2).$$

$$\dots - \left[\varphi_{\xi_c} \left(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma} \right) \right]^n = \left(1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2n\sigma^2} + o(t^2) \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

□

Замечание №1. Данная теорема замечательна тем, что стирается индивидуальная природа элементов. Какие бы не были элементы в сумме $\sum_k \xi_k$ с конечной дисперсией и матожиданием, в итоге мы получаем нормальное распределение с $E = 0, D = 1$.

Замечание №2. Доказательство оказалось простым, потому что всю сложность взяла на себя теорема непрерывности, которую мы не доказывали.

Теорема 44. (n -мерный аналог центральной предельной теоремы.)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ - последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, таких что $E(\xi) = \mathbf{a} : |\mathbf{a}| < +\infty, \mathbb{C} = \|(\xi_i, \xi_j)\|$ - конечная матрица ковариации, тогда

$$\gamma_n = \frac{\sum_k \xi_k - \mathbf{a}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{W} \mathcal{N}^n(0, \mathbb{C}).$$

Здесь $\mathcal{N}(0, 1) \sim P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$